

Вариант 49

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 71)e^{x-70}$ на отрезке $[69; 71]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 2\sqrt{2}\cos x + 2x - \frac{\pi}{2} + 11$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -11 + \frac{5\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{5\sqrt{3}}{2}x - 5\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 81\cos x - 83x + 54$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 49x - 46\sin x + 37$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 103\cos x + 105x + 65$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 89\sin x - 91x + 58$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 33\cos x + \frac{105}{\pi}x + 18$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\sin x - \frac{48}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\cos x - \frac{66}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\sin x + \frac{66}{\pi}x + 14$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 26\tg x - 26x + 42$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 55\tg x - 55x + 17$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\tg x - 12x + 3\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\tg x - 4x - \pi - 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 56x - 56\tg x - 20$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 38x - 38\tg x + 20$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 50\tg x - 100x + 25\pi - 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 78x - 39\tg x - 19,5\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 73)e^{x-73}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (79 - x)e^{x+79}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (53 - x)e^{53-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 67)e^{67-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - \ln(x + 5)^{10}$ на отрезке $[-4; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 4)^{10} - 10x$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 10\ln(x + 4) + 23$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\ln(x + 18) - 12x + 23$ на отрезке $[-17; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 6x - \ln(6x) + 17$ на отрезке $\left[\frac{1}{12}; \frac{5}{12}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(19x) - 19x + 9$ на отрезке $\left[\frac{1}{38}; \frac{5}{38}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 9x + 5 \ln x - 12$ на отрезке $\left[\frac{9}{10}; \frac{11}{10}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 - 3x + \ln x - 13$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 11) - 5x + 2$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 6x + 6)e^{x-7}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 38x + 38)e^{x+25}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 29x + 29)e^{19-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 3)^2 e^{x-23}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 12)^2 e^{x-14}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 8)^2 e^{21-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 12)^2 e^{14-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \cos x + 10x - 11$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 8 \sin x - 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 12x + 12)e^{31-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 13) + 4$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 300x + 14$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 147x + 11$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 192x + 14$ на отрезке $[0; 9]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 3x + 23$ на отрезке $[-2; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 3x^2 + 15$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 15x^2 + 13$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 19$ на отрезке $[-3; 3]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 9x^2 + 17$ на отрезке $[-1, 5; 1, 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 8x^2 + 16x + 11$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 4x^2 + 4x + 23$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 11$ на отрезке $[7, 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 16x^2 + 64x + 7$ на отрезке $[-11; -7]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + x^2 - 21x - 10$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 2x^2 - 32x - 23$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 5,5x^2 + 8x + 17$ на отрезке $[-2; 1]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 1,5x^2 - 36x + 8$ на отрезке $[-9; 0]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 7 + 147x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 3 + 48x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 + 27x - x^3$ на отрезке $[-3; 3]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 12x^2 - x^3 + 7$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - x^3 + 5$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 13,5x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[-4; 7]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -1,5x^2 - x^3 + 60$ на отрезке $[-0,5; 7]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 49x + 14$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 4x + 11$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 1$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 5$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 23 + 49x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 14 + 25x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 1 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 14$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 15x + 18$ на отрезке $[2; 408]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - x + 32$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 1$ на отрезке $[5; 583]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 2 + 3x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 17 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 99]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 10$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 11$ на отрезке $[16, 25; 22, 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 26$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 9$ на отрезке $[3; 4]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 2x + 2$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 6x + 36$ на отрезке $[3; 581]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 2 + 15x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 + 3x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[3; 12]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 7x + 15$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 12x + 8$ на отрезке $[142; 151]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 36}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 400}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 441}{x}$ на отрезке $[2; 32]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 400}{x}$ на отрезке $[-28; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{169}{x} + x + 12$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{49}{x} + x + 6$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{121}{x} + 19$ на отрезке $[0, 5; 16]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{288}{x} + 6$ на отрезке $[-17; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (30 - x)e^{31-x}$ на отрезке $[25; 34]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (17 - x)e^{x-16}$ на отрезке $[11; 27]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 9)e^{10-x}$ на отрезке $[3; 18]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 + 24x - 24)e^x$ на отрезке $[-5; 5]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 - 18x + 18)e^x$ на отрезке $[-4; 4]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 28x + 28)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 5]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 31x - 31)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 4]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 9)^2 e^{x-9}$ на отрезке $[8; 15]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 27)^2 e^{x-25}$ на отрезке $[0; 26]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 31)^2 e^{-31-x}$ на отрезке $[-34; -30]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 30)^2 e^{-28-x}$ на отрезке $[-29; -27]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 9x - \ln(x + 8)^9 + 5$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 4)^4 - 4x + 8$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 9x - 9 \ln(x + 8) + 5$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 7 \ln(x + 4) - 7x + 8$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 9x + 18 \ln x + 7$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 18x + 36 \ln x - 8$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 8$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 1$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -12 \operatorname{tg} x + 24x - 6\pi + 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -6x + 3 \operatorname{tg} x + 1,5\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 \cos x - 11x + 28$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 17 \sin x - 19x + 13$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 18\sqrt{2} \sin x - 18x + 4,5\pi + 10$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -24 - 1,5\pi + 6x - 6\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 900}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 81}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-35 + 14x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 12x + 50}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 8x + 25}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{17 - 16x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_3 (-17 - 10x - x^2) - 1$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_9 (x^2 - 18x + 85) - 5$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_7 (x^2 - 26x + 512) + 7$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_6 (-19 - 10x - x^2) + 1$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 8^{-120 - 24x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 5^{x^2 - 24x + 164}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 8^{x^2 - 24x + 146}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 6^{-79 + 18x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 8)^2 (x - 7) - 7$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 4)^2 (x + 10) + 8$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 3)^2 (x + 8)$ на отрезке $[-4; 10]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 10)^2 (x + 8) - 5$ на отрезке $[-22; -9]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 7e^x + 2$ на отрезке $[0; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x$ на отрезке $[-9; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 10$ на отрезке $[-8; 0]$.